

Unidad Didáctica

**Diseño de un Data Warehouse,
Unidad II**



Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Introducción a los data warehouse.....	4
Elementos de un data warehouse	4
Tipos de tablas de hecho	5
Tipos de dimensiones.....	6
Tipos de métricas	7
Arquitectura de un data warehouse	8
Presentación de un caso práctico	9
Formato de un log	9
Necesidades de negocio	10
Fases de un sistema de inteligencia de negocios.....	12
Presentación de caso práctico	13
Modelo conceptual de datos	13
Modelo lógico de datos	15
Modelo físico de datos.....	16
Bibliografía y Webgrafía	17
Glosario	18

Introducción



¡Bienvenidos a este recorrido por el mundo de los data warehouse! En la actualidad, las empresas generan enormes cantidades de información y es fundamental que puedan extraer conocimiento de ella para mejorar su rendimiento y tomar decisiones acertadas. En este contexto, los data warehouse

son una herramienta fundamental para gestionar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información útil para el negocio.

Para comenzar, es importante conocer los elementos que componen un data warehouse. Este se conforma principalmente por dos tipos de tablas: las de hecho y las de dimensión. Las tablas de hecho almacenan información numérica que puede ser medida y analizada, mientras que las de dimensión contienen datos descriptivos que permiten realizar análisis más detallados. Además, es fundamental conocer los diferentes tipos de métricas que se pueden utilizar para medir y analizar la información.

Por otro lado, es esencial conocer la arquitectura de un data warehouse, la cual se divide en tres capas: la capa de almacenamiento, la capa de acceso a datos y la capa de presentación. Cada capa cumple una función específica en la gestión de los datos y su análisis. Además, se presentará un caso práctico para comprender de manera más clara el funcionamiento de un data warehouse.

En cuanto a la necesidad de negocio, los data warehouse son una herramienta clave para cumplir con los objetivos empresariales y las metas de la organización. Por esta razón, es fundamental conocer las fases que conforman un sistema de inteligencia

de negocios. Estas fases incluyen la extracción, transformación y carga de datos, el modelado de datos y la presentación de informes y análisis de los datos. Asimismo, se presentará otro caso práctico para comprender de manera más clara estas fases.

Por último, se presentarán los modelos conceptuales, lógicos y físicos de datos, que son herramientas para entender la estructura y relaciones de los datos en un data warehouse. Estos modelos son esenciales para la construcción de un data warehouse eficiente y eficaz.

En resumen, conocer los elementos, tipos de tablas, dimensiones, métricas, arquitectura, fases, modelos conceptuales, lógicos y físicos de datos es fundamental para construir y gestionar un data warehouse. Con la presentación de casos prácticos se podrá entender de manera más clara la aplicación de estas herramientas en el mundo empresarial. ¡Comencemos este fascinante recorrido por los data warehouse!

Desarrollo de Contenidos

Introducción a los data warehouse

Elementos de un data warehouse

Un data warehouse es una base de datos diseñada para la toma de decisiones que permite integrar y almacenar grandes cantidades de datos de diferentes fuentes para su análisis y procesamiento. Los elementos principales de un data warehouse incluyen:

1. Fuente de datos: es el lugar donde se originan los datos que se van a incluir en el data warehouse. Pueden ser sistemas operacionales, bases de datos transaccionales, archivos de texto, entre otros.

2. Proceso de extracción, transformación y carga (ETL): se refiere al conjunto de procesos que se utilizan para extraer los datos de las diferentes fuentes, transformarlos y cargarlos en el data warehouse.
3. Esquema de datos: es la estructura lógica del data warehouse, que define cómo se organizan los datos y las relaciones entre ellos.
4. Dimensiones: son las diferentes categorías que se utilizan para organizar los datos en el data warehouse, como el tiempo, el producto o el cliente.
5. Hechos: son los datos numéricos que se van a analizar en el data warehouse, como ventas, ingresos, costos, entre otros.
6. Consultas: son las preguntas que se realizan al data warehouse para obtener información y tomar decisiones. Se realizan mediante herramientas de análisis y consultas, como OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) o Data Mining (Minería de Datos).

En resumen, los elementos de un data warehouse son fundamentales para el almacenamiento, integración y análisis de grandes cantidades de datos de diferentes fuentes para la toma de decisiones en una organización.

Tipos de tablas de hecho

En un data warehouse, las tablas de hecho contienen información cuantitativa y son la base del análisis de los datos. Existen varios tipos de tablas de hecho que se utilizan en diferentes escenarios de análisis de datos.

Tablas de hecho transaccionales: se utilizan para registrar transacciones y eventos que ocurren en el negocio, como ventas, pedidos, entregas, etc. Estas tablas suelen tener muchas filas y pocas columnas, y contienen detalles sobre cada transacción.

Tablas de hecho acumulativas: se utilizan para mantener un seguimiento del progreso y los cambios en el negocio a lo largo del tiempo. Estas tablas suelen tener

una gran cantidad de columnas que representan diferentes períodos de tiempo, como semanas, meses o años, y contienen medidas acumulativas como ingresos, costos, etc.

Tablas de hecho de instantánea: se utilizan para capturar una instantánea de los datos en un momento dado, por ejemplo, para analizar el estado actual de los recursos humanos en una empresa. Estas tablas suelen tener una gran cantidad de columnas y contienen detalles de cada instancia en un momento determinado.

Tablas de hecho dimensionales: se utilizan para analizar los datos según diferentes dimensiones, como la geografía, el tiempo, el producto, etc. Estas tablas suelen contener información descriptiva y numérica sobre las dimensiones y las medidas, y se utilizan en el análisis de tendencias y patrones de datos.

Tipos de dimensiones

En un Data Warehouse, las dimensiones representan las categorías de información por las que se pueden analizar los datos almacenados en las tablas de hecho. Las dimensiones son un aspecto fundamental de la modelación dimensional de un Data Warehouse y permiten organizar y filtrar los datos según diferentes criterios.

Existen diferentes tipos de dimensiones, entre los que se encuentran:

1. Dimensiones de tiempo: representan fechas y períodos de tiempo, como días, semanas, meses y años. Estas dimensiones permiten analizar los datos según diferentes intervalos de tiempo y hacer comparaciones entre períodos.
2. Dimensiones de geografía: representan información geográfica, como países, regiones, ciudades, códigos postales, etc. Estas dimensiones permiten analizar los datos según la ubicación geográfica de los eventos o transacciones.

3. Dimensiones de producto: representan información sobre los productos o servicios que se ofrecen, como categorías de productos, marcas, modelos, etc. Estas dimensiones permiten analizar los datos según las características de los productos o servicios que se venden.
4. Dimensiones de clientes: representan información sobre los clientes o usuarios, como segmentos de mercado, edades, géneros, etc. Estas dimensiones permiten analizar los datos según las características de los clientes o usuarios que interactúan con la empresa.
5. Otras dimensiones: también existen otras dimensiones que pueden ser específicas de cada negocio o industria, como dimensiones de empleados, de proveedores, de eventos, etc. Estas dimensiones permiten analizar los datos según diferentes aspectos relevantes para el negocio.

Tipos de métricas

En el contexto de un Data Warehouse, las métricas son medidas cuantitativas que se utilizan para analizar el desempeño y la eficacia de una empresa. Los tipos de métricas más comunes incluyen:

1. Métricas de rendimiento: se utilizan para medir el rendimiento de una empresa en un área específica, como la producción, la calidad del producto o la satisfacción del cliente.
2. Métricas financieras: se utilizan para medir el éxito financiero de una empresa, como los ingresos, los beneficios y el retorno de la inversión.
3. Métricas de calidad: se utilizan para medir la calidad de los productos o servicios ofrecidos por una empresa, como el porcentaje de productos defectuosos o la tasa de resolución de problemas de los clientes.

4. Métricas de satisfacción del cliente: se utilizan para medir la satisfacción del cliente con los productos o servicios ofrecidos por una empresa, como las calificaciones de satisfacción del cliente y las encuestas de retroalimentación.
5. Métricas de eficiencia: se utilizan para medir la eficiencia de los procesos empresariales, como la tasa de producción y la eficiencia en el uso de los recursos.
6. Métricas de marketing: se utilizan para medir la efectividad de las campañas de marketing y publicidad, como el retorno de inversión publicitaria y el número de conversiones de ventas.

En general, las métricas son una herramienta clave para evaluar el desempeño empresarial y tomar decisiones informadas basadas en datos.

Arquitectura de un data warehouse

La arquitectura de un data warehouse se refiere a la estructura de la base de datos que se utiliza para almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos empresariales. Esta arquitectura se compone de varias capas que funcionan juntas para procesar y distribuir información útil para la toma de decisiones en una organización.

La capa de almacenamiento de datos es donde se almacenan los datos en bruto de diferentes fuentes, como sistemas transaccionales, sistemas de control de calidad, redes sociales y otros. Estos datos se estructuran y organizan en tablas de hecho y dimensiones para su fácil acceso.

La capa de integración de datos es donde los datos se extraen, transforman y cargan en la base de datos del data warehouse. Aquí se realiza la limpieza y validación de los datos antes de que se almacenen en la capa de almacenamiento de datos.

La capa de acceso a los datos es donde los usuarios pueden acceder a los datos para realizar consultas y análisis. Se utiliza un lenguaje de consulta, como SQL, para acceder a los datos. La capa de acceso a los datos también puede proporcionar informes y herramientas de visualización de datos.

La capa de metadatos es donde se almacenan los datos sobre los datos, como la definición de las tablas, las relaciones entre las tablas y la información sobre los procesos de carga de datos. Estos metadatos ayudan a los usuarios a entender mejor la estructura de la base de datos y a realizar consultas y análisis más precisos

Presentación de un caso práctico

Formato de un log

El formato de un log en Power BI puede variar según el objetivo del registro y la forma en que se va a utilizar la información. Sin embargo, en general, un log en Power BI debe incluir detalles sobre la actividad registrada, como la fecha y hora de la actividad, el usuario que realizó la actividad y los detalles específicos de la actividad en sí.

Por ejemplo, si se trata de un registro de auditoría para el seguimiento de cambios en el modelo de datos, el log podría incluir información sobre las tablas y columnas modificadas, los tipos de cambios realizados y la fecha y hora en que se realizaron los cambios. También podría incluir detalles sobre el usuario que realizó los cambios y cualquier información adicional relevante, como comentarios o razones para los cambios.

Otro ejemplo podría ser un registro de errores en Power BI, que incluiría detalles sobre el error, como la ubicación del error, la naturaleza del error y cualquier mensaje de error específico. También podría incluir información sobre el usuario o

el informe que provocó el error y cualquier otra información relevante que pueda ayudar a resolver el problema.

En resumen, el formato de un log en Power BI puede variar según su propósito específico, pero en general, debe incluir detalles sobre la actividad registrada, como la fecha y hora, los usuarios involucrados y los detalles específicos de la actividad.

Necesidades de negocio

Las necesidades de negocio para elaborar un data warehouse en Power BI se refieren a los requisitos específicos de la organización en términos de análisis y toma de decisiones. Algunas de estas necesidades incluyen:

Análisis de ventas: la empresa necesita comprender mejor las tendencias de ventas, los productos más vendidos y los patrones de compra de los clientes para tomar decisiones informadas sobre marketing y estrategias de ventas. Un data warehouse en Power BI puede ayudar a recopilar y analizar los datos de ventas para proporcionar información valiosa.

Ejemplo: Una empresa minorista puede utilizar Power BI para crear un data warehouse que analice los datos de ventas en diferentes ubicaciones geográficas y para diferentes productos. Esto puede ayudarles a entender mejor las preferencias de los clientes y adaptar su inventario y estrategias de marketing en consecuencia.

Análisis de la satisfacción del cliente: una empresa puede querer entender mejor la satisfacción de sus clientes y las razones detrás de las calificaciones de satisfacción para mejorar sus productos y servicios.

Ejemplo: Una empresa de servicios financieros puede utilizar Power BI para recopilar y analizar datos de encuestas de satisfacción de los clientes. Estos datos pueden

ayudar a identificar las áreas en las que la empresa necesita mejorar y tomar medidas para abordar las preocupaciones de los clientes.

Análisis de la cadena de suministro: la empresa puede necesitar analizar los datos de la cadena de suministro para identificar áreas de ineficiencia, oportunidades de ahorro de costos y mejorar los procesos.

Ejemplo: Una empresa de fabricación puede utilizar Power BI para recopilar y analizar datos de la cadena de suministro, incluidos los tiempos de entrega de los proveedores y los costos de envío. Estos datos pueden ayudar a identificar las áreas en las que la empresa puede mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción.

Monitoreo de la salud en el ámbito deportivo: una organización deportiva podría requerir un data warehouse para monitorear la salud de sus atletas, recopilando datos de entrenamientos, lesiones, estadísticas de juego y resultados de pruebas físicas.

Seguimiento de la satisfacción del cliente: una empresa de servicios podría requerir un data warehouse para rastrear la satisfacción del cliente, recopilando datos de encuestas, historial de compras y reclamos, para identificar patrones y tendencias en la experiencia del cliente y mejorar su servicio.

Monitoreo de la seguridad en la industria manufacturera: una empresa manufacturera podría requerir un data warehouse para monitorear la seguridad en la planta de producción, recopilando datos de incidentes de seguridad, equipo de protección personal utilizado y capacitación del personal, para identificar áreas de mejora en la seguridad y reducir los riesgos para los empleados.

Fases de un sistema de inteligencia de negocios

Un sistema de inteligencia de negocios (BI) consta de varias fases para su desarrollo, implementación y uso. A continuación se describen las fases comunes de un sistema de BI:

1. **Análisis de requerimientos:** la fase de análisis de requerimientos implica comprender las necesidades y objetivos de la organización. Es importante definir las preguntas comerciales que deben ser respondidas por el sistema de BI, los datos necesarios para responder esas preguntas y la forma en que se presentará la información.
2. **Diseño de la solución:** una vez que se comprenden los requerimientos, se diseña una solución que responda a las necesidades de la organización. En esta fase, se seleccionan las herramientas de BI, se definen las fuentes de datos, se crean modelos de datos y se diseña la interfaz de usuario.
3. **Implementación:** después de diseñar la solución, se implementa en la infraestructura de la organización. Se construyen los componentes de la solución, se integran los datos y se crea la plataforma de BI.
4. **Prueba y validación:** antes de lanzar la solución de BI a los usuarios finales, es importante realizar pruebas y validaciones. Esto asegura que el sistema funcione correctamente y que la información presentada sea precisa y útil.
5. **Lanzamiento y uso:** una vez que se ha probado y validado la solución, se lanza y pone a disposición de los usuarios finales. Los usuarios pueden entonces acceder a la plataforma de BI, interactuar con los informes y paneles, y utilizar la información para tomar decisiones comerciales informadas.
6. **Monitoreo y mantenimiento:** finalmente, es importante monitorear y mantener el sistema de BI. Se deben monitorear los informes y paneles para garantizar que la información presentada sea precisa y útil. Además, se deben realizar actualizaciones y mantenimiento para asegurar que el sistema siga

funcionando correctamente y satisfaga las necesidades de la organización a medida que cambian con el tiempo.

En resumen, las fases de un sistema de BI van desde la comprensión de las necesidades comerciales hasta la implementación y mantenimiento de una plataforma de BI funcional que los usuarios puedan utilizar para tomar decisiones informadas.

Presentación de caso práctico

Modelo conceptual de datos

Para crear un modelo conceptual de datos para un ejemplo de Power BI de Monitoreo de la Salud en el Ámbito Deportivo. Primero, necesitamos identificar las entidades principales que estarán involucradas en el modelo:

Atleta: Esta entidad representará a los atletas que serán monitoreados en cuanto a su salud y rendimiento. Algunos de los atributos que podríamos incluir para esta entidad podrían ser: nombre, edad, altura, peso, posición en el equipo, historial médico, entre otros.

Equipo: Esta entidad representará al equipo deportivo al que pertenece el atleta. Algunos de los atributos que podríamos incluir para esta entidad podrían ser: nombre del equipo, liga a la que pertenece, ciudad de origen, historial de victorias, entre otros.

Entrenador: Esta entidad representará al entrenador del equipo. Algunos de los atributos que podríamos incluir para esta entidad podrían ser: nombre, edad, experiencia, estrategias de entrenamiento, entre otros.

Lesiones: Esta entidad representará las lesiones sufridas por los atletas. Algunos de los atributos que podríamos incluir para esta entidad podrían ser: tipo de lesión, fecha de la lesión, duración estimada de la recuperación, gravedad de la lesión, entre otros.

Evaluaciones médicas: Esta entidad representará las evaluaciones médicas que se realizan a los atletas para monitorear su salud. Algunos de los atributos que podríamos incluir para esta entidad podrían ser: fecha de la evaluación, resultados de las pruebas, recomendaciones médicas, entre otros.

Una vez que hayamos identificado estas entidades, podemos comenzar a crear las relaciones entre ellas. Por ejemplo, la entidad Atleta podría tener una relación muchos-a-uno con la entidad Equipo, ya que un equipo puede tener varios atletas, pero cada atleta solo puede pertenecer a un equipo. De manera similar, la entidad Atleta podría tener una relación muchos-a-muchos con la entidad Lesiones, ya que un atleta puede sufrir varias lesiones y una lesión puede afectar a varios atletas.

Finalmente, podríamos agregar una entidad adicional para representar las medidas de rendimiento de los atletas, como la velocidad, la resistencia y la fuerza. Esta entidad podría tener una relación uno-a-muchos con la entidad Atleta, ya que cada atleta tendría varias medidas de rendimiento registradas a lo largo del tiempo.

Este es solo un ejemplo básico del modelo conceptual de datos que podríamos crear para un ejemplo de Power BI de Monitoreo de la Salud en el Ámbito Deportivo. El modelo final dependerá de los requisitos específicos del proyecto y de la información disponible para su inclusión en el modelo.

Modelo lógico de datos

A continuación, se presenta el modelo lógico de datos para el ejemplo de Power BI de Monitoreo de la salud en el ámbito deportivo:

Entidad "Atletas":

Atributos: ID_Atleta (clave primaria), Nombre, Apellido, Fecha_Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Equipo.

Entidad "Monitoreo":

Atributos: ID_Monitoreo (clave primaria), ID_Atleta (clave foránea), Fecha_Monitoreo, Altura, Peso, IMC, Frecuencia_Cardiaca, Presion_Arterial, Temperatura_Corporal, Nivel_Oxigeno.

Entidad "Entrenadores":

Atributos: ID_Entrenador (clave primaria), Nombre, Apellido, Especialidad.

Entidad "Equipos":

Atributos: ID_Equipo (clave primaria), Nombre_Equipo, Deporte.

Entidad "Partidos":

Atributos: ID_Partido (clave primaria), Fecha_Partido, ID_Equipo_Local (clave foránea), ID_Equipo_Visitante (clave foránea), Resultado.

Entidad "Lesiones":

Atributos: ID_Lesion (clave primaria), ID_Atleta (clave foránea), Fecha_Lesion, Tipo_Lesion, Gravedad_Lesion, Tiempo_Recuperacion.

En este modelo lógico de datos, la entidad "Atletas" se relaciona con la entidad "Monitoreo" mediante una relación uno a muchos, ya que un atleta puede tener varios monitoreos, pero un monitoreo solo pertenece a un atleta. La entidad "Atletas" también se relaciona con la entidad "Lesiones" mediante una relación uno a muchos, ya que un atleta puede tener varias lesiones, pero una lesión solo pertenece a un atleta.

La entidad "Equipos" se relaciona con la entidad "Partidos" mediante una relación uno a muchos, ya que un equipo puede jugar varios partidos, pero un partido solo puede tener un equipo local y un equipo visitante.

La entidad "Entrenadores" no tiene relaciones con otras entidades en este modelo, pero se puede utilizar para realizar análisis adicionales como el rendimiento de los atletas bajo diferentes entrenadores.

En conjunto, este modelo lógico de datos proporciona una estructura sólida para el seguimiento y análisis de la salud de los atletas y su rendimiento en los partidos.

Modelo físico de datos

El modelo físico de datos para el ejemplo de monitoreo de la salud en el ámbito deportivo incluiría la estructura de la base de datos, especificando los detalles de almacenamiento y acceso de datos. A continuación, se presenta un posible modelo físico de datos para este ejemplo:

La tabla "Atletas" estaría almacenada en un archivo separado por comas (CSV) en una carpeta en el sistema de archivos. Esta tabla incluiría información personal de los atletas, como nombre, fecha de nacimiento y género.

La tabla "Entrenadores" también estaría almacenada en un archivo CSV en una carpeta separada en el sistema de archivos. Esta tabla incluiría información sobre los entrenadores, como su nombre y número de teléfono de contacto.

La tabla "Equipos" estaría almacenada en una base de datos relacional, como Microsoft SQL Server. Esta tabla incluiría información sobre los equipos, como el nombre del equipo y la liga en la que compiten.

La tabla "Lesiones" estaría almacenada en una base de datos NoSQL, como MongoDB, que es adecuada para datos no estructurados. Esta tabla incluiría información sobre las lesiones de los atletas, como el tipo de lesión y la fecha de la lesión.

La tabla "Métricas de entrenamiento" estaría almacenada en una base de datos columnar, como Apache Cassandra, que es adecuada para el almacenamiento y recuperación de grandes conjuntos de datos. Esta tabla incluiría información sobre el rendimiento de los atletas, como la distancia recorrida y la velocidad durante el entrenamiento.

La tabla "Métricas de salud" estaría almacenada en una base de datos de gráficos, como Neo4j, que es adecuada para el almacenamiento y recuperación de datos relacionales. Esta tabla incluiría información sobre la salud de los atletas, como el historial de enfermedades y la frecuencia cardíaca.

En general, el modelo físico de datos estaría diseñado para garantizar que los datos estén almacenados y accesibles de manera eficiente y efectiva para respaldar los requisitos de informes y análisis de Power BI.

Bibliografía y Webgrafía

Martínez Torres, R. (2012). Fundamentos de data warehouses. Madrid: Ediciones Paraninfo.

García-Alonso, J. L., & García-Hernández, A. (2016). Inteligencia de negocios: Un enfoque práctico. Alfaomega.

Pérez, J. M., & López, A. M. B. (2011). Técnicas avanzadas de minería de datos y aplicaciones. Editorial UOC.

Glosario

Análisis de datos: proceso de examinar los datos para encontrar patrones, tendencias y relaciones que puedan ayudar a la toma de decisiones empresariales.

Análisis de la cadena de suministro: el proceso de recopilar y analizar datos relacionados con la cadena de suministro para identificar áreas de ineficiencia, oportunidades de ahorro de costos y mejorar los procesos.

Análisis de ventas: el proceso de recopilar y analizar datos de ventas para comprender las tendencias de ventas, los productos más vendidos y los patrones de compra de los clientes.

Arquitectura de tres niveles: Es una arquitectura de data warehouse que consta de tres capas principales: la capa de almacenamiento de datos, la capa de procesamiento de datos y la capa de presentación de datos.

Atributos: Son las características que describen los elementos de una dimensión. Por ejemplo, en la dimensión de producto, los atributos pueden incluir el nombre del producto, la categoría, el precio, etc.

Cadena de suministro: el proceso de producción y distribución de bienes o servicios, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final.

Consultas OLAP: Son consultas realizadas en un data warehouse utilizando el procesamiento analítico en línea (OLAP), que permite a los usuarios analizar los datos desde diferentes perspectivas y niveles de detalle.

Cuadros de mando: herramientas interactivas que proporcionan una vista resumida de los datos empresariales clave y permiten a los usuarios explorar la información en función de sus necesidades.

Data Mart: Es una subsección de un data warehouse que se enfoca en un área específica del negocio.

Data Mining: Es el proceso de analizar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones y relaciones ocultas.

Data warehouse: una base de datos centralizada diseñada para soportar el análisis de datos y la toma de decisiones empresariales.

Datos transaccionales: Son los datos que se recopilan durante las transacciones comerciales diarias, como ventas, compras, envíos y pagos. Estos datos se utilizan como fuente de datos para el data warehouse.

Dimensión con historia: Es una dimensión que mantiene un registro de todos los cambios que han ocurrido en la dimensión con el tiempo. Esto permite analizar y comparar los datos en diferentes momentos del tiempo.

Dimensión degenerada: Es una dimensión que se utiliza para almacenar atributos que no tienen sentido fuera del contexto de una tabla de hechos y, por lo tanto, no necesitan una tabla de dimensiones separada.

Dimensión lenta que cambia (Slowly Changing Dimension - SCD): Es una dimensión que se actualiza con poca frecuencia y cuyos cambios deben rastrearse y mantenerse en el data warehouse.

Dimensión rápida que cambia (Rapidly Changing Dimension - RCD): Es una dimensión que se actualiza con frecuencia y cuyos cambios deben rastrearse y mantenerse en el data warehouse.

Dimensión: En un data warehouse, es una categoría o tema que se utiliza para organizar los datos. Las dimensiones suelen ser las características que describen los datos, como el tiempo, la ubicación, el producto, etc.

Encuestas de satisfacción del cliente: una herramienta utilizada para recopilar comentarios y opiniones de los clientes sobre su experiencia con una empresa y sus productos o servicios.

Esquema estrella: Es una estructura de data warehouse en la que una tabla de hechos está conectada a varias tablas de dimensiones a través de claves externas.

Extracción, Transformación y Carga (ETL): proceso utilizado para integrar datos de múltiples fuentes en un data warehouse. La extracción se refiere a la recopilación de datos, la transformación se refiere a la limpieza y la manipulación de datos, y la carga se refiere a la inserción de datos en el data warehouse.

Granularidad: Se refiere al nivel de detalle de los datos almacenados en la tabla de hechos.

Herramientas de Business Intelligence (BI): Son herramientas de software que se utilizan para acceder, analizar y visualizar los datos del data warehouse, como tableros de control, informes y visualizaciones de datos.

Informes empresariales: documentos generados a partir de datos empresariales que resumen la información en un formato fácil de entender y utilizar para la toma de decisiones.

Jerarquía: Es una estructura de niveles que se utiliza para organizar los datos en una dimensión. Por ejemplo, la dimensión de tiempo puede tener una jerarquía que incluye año, trimestre, mes y día.

Metadatos: Son los datos que describen los datos del data warehouse, como la fuente de los datos, la estructura de los datos, las transformaciones realizadas en los datos, etc. Los metadatos son esenciales para la gestión y el mantenimiento del data warehouse.

Métricas de calidad: Son métricas que se utilizan para evaluar la calidad de un producto o servicio, como la satisfacción del cliente, el índice de defectos y la tasa de rechazo.

Métricas de marketing: Son métricas que se utilizan para evaluar el rendimiento de una campaña de marketing, como la tasa de conversión, el costo por adquisición y el retorno de inversión.

Métricas de negocio: Son métricas que se utilizan para evaluar la eficacia y la eficiencia de una empresa en la consecución de sus objetivos de negocio.

Métricas de recursos humanos: Son métricas que se utilizan para medir la eficacia de los programas de recursos humanos, como la tasa de rotación de personal, el índice de absentismo y el costo de contratación.

Métricas de rendimiento: Son métricas que se utilizan para medir el rendimiento de un sistema o proceso, como el tiempo de respuesta, el tiempo de actividad y la capacidad.

Métricas de tecnología: Son métricas que se utilizan para medir el rendimiento y la eficiencia de los sistemas tecnológicos, como el tiempo de actividad, la capacidad y el tiempo de respuesta.

Métricas: Son medidas que se utilizan para cuantificar y analizar diferentes aspectos de un negocio, como ventas, ingresos, rentabilidad, entre otros.

Minería de datos: proceso de descubrir patrones y relaciones interesantes en los datos utilizando técnicas estadísticas y de aprendizaje automático.

Modelado dimensional: Es un enfoque de modelado de datos que se utiliza en el diseño de un data warehouse para representar los datos de una manera más comprensible y fácilmente accesible para los usuarios. El modelado dimensional utiliza una estructura de hechos y dimensiones para organizar los datos.

Niveles: Son las diferentes categorías en una jerarquía de dimensiones. Por ejemplo, en una jerarquía de tiempo, los niveles pueden ser año, trimestre, mes y día.

Power BI: un conjunto de herramientas de análisis de datos y visualización de Microsoft que permite a los usuarios crear paneles interactivos y reportes personalizados.

Procesamiento ETL: Es el proceso de Extracción, Transformación y Carga de datos en un data warehouse, que implica la extracción de datos de diferentes fuentes, la transformación de los datos para cumplir con los requisitos de negocio y la carga de los datos en el data warehouse.

Satisfacción del cliente: la medida en que los clientes están satisfechos con los productos o servicios de una empresa y su experiencia general.

Sistemas de inteligencia de negocios: herramientas y procesos que ayudan a las empresas a recopilar, almacenar y analizar datos empresariales para obtener información valiosa y apoyar la toma de decisiones.

Tablas de dimensiones: Son tablas en el data warehouse que contienen atributos que describen las características de los datos, como tiempo, ubicación, producto, cliente, etc.

Tablas de hechos acumulativas: Son tablas que contienen medidas que se acumulan con el tiempo, como el número de clientes o el total de pedidos.

Tablas de hechos aditivas: Son tablas que contienen medidas que se pueden agregar, sumar o restar, como ingresos o ventas.

Tablas de hechos instantáneas: Son tablas que contienen medidas que no cambian con el tiempo, como el número de productos en stock en un momento dado

Tablas de hechos no aditivas: Son tablas que contienen medidas que no se pueden agregar, como promedios, porcentajes o tasas.

Tablas de hechos semi-aditivas: Son tablas que contienen medidas que se pueden agregar en algunas dimensiones pero no en otras, como el inventario o el saldo bancario.

Tablas de hechos: Son tablas en el data warehouse que contienen medidas cuantitativas, como ventas, ganancias y otros indicadores de negocio.

Toma de decisiones empresariales: proceso de evaluar la información disponible y seleccionar la mejor opción para lograr los objetivos empresariales.

Visualización de datos: proceso de presentar datos en un formato visual, como gráficos y tablas, para facilitar la comprensión y la toma de decisiones.